

Ricardo Manuel da Encarnação dos Santos

Localização: Área Metropolitana de Lisboa, Portugal

Email: ricardo.encarnacao.santos@gmail.com

LinkedIn: [linkedin.com/in/ricardoencarnacaosantos/](https://www.linkedin.com/in/ricardoencarnacaosantos/)

Telemóvel: Disponível mediante solicitação



Resumo Profissional

Engenheiro de Software Sênior com forte especialização em C#, ASP.NET Core e Python, focado no desenvolvimento de serviços backend multiplataforma, sistemas distribuídos e APIs de telefonia em tempo real.

Experiência em IA/ML em Produção: Histórico na arquitetura de microserviços escaláveis e multi-tenant em Kubernetes para treino, *deployment* e integração de modelos de *NLP* e *deep learning* em sistemas empresariais.

Responsabilidade End-to-End: Domínio completo do ciclo de vida de desenvolvimento, incluindo arquitetura de sistemas, observabilidade (OpenTelemetry, Prometheus, Grafana), pipelines de CI/CD, testes automáticos e implementações em cloud e *on-premises*.

Experiência Profissional

Engenheiro de Software Sênior

Enghouse Systems



Feb 2022 - Presente | Lisboa, Portugal (Remoto, Full-time)

- **Desempenhou o papel de Lead Developer** de um serviço *backend* multiplataforma de comunicações (*UCaaS - Unified Communications as a Service*), orientando a implementação técnica de uma API unificada que conecta múltiplas plataformas de telefonia em ambientes Linux e Windows, Kubernetes e *on-premises*.
- **Desenvolveu aplicações robustas no lado do servidor** utilizando C#, ASP.NET Core, Entity Framework Core, PostgreSQL e Python no âmbito de uma equipa de engenharia geograficamente distribuída.
- **Extensão de API de telefonia com capacidades de IA generativa** (Gemini), permitindo a criação e gestão de agentes autónomos para atendimento em *call centers* com suporte a *function calling* para fluxos *agentic*.
- **Integrou observabilidade empresarial** através da incorporação de coletores OpenTelemetry para exportação de *traces*, *logs* e métricas para uma *stack* Prometheus + Grafana, reduzindo o tempo de resolução de problemas do sistema.
- **Implementou pipelines de integração contínua (CI)** utilizando Jenkins e Bitbucket para automatizar a compilação (*build*), testes e exportação de novas versões.

Programador Sênior

Enghouse Systems



Jan 2021 - Jan 2022 | Lisboa, Portugal (Remoto, Full-time)

- **Desenvolveu uma ferramenta visual (low-code, web)** para criar fluxos de IVR recorrendo a ASP.NET/C# e React/Redux, permitindo a utilizadores não técnicos criar lógicas complexas de tratamento automático de chamadas.
- **Integrou com um motor de Processamento de Linguagem Natural (NLP)**, incorporando serviços de terceiros (*Microsoft LUIS*) para detetar a intenção dos

Competências Técnicas e Tecnologias

Linguagens

- C#
- Python
- SQL
- Java
- TypeScript

Frameworks

- .NET / ASP.NET Core
- Entity Framework Core
- Windows Forms

Cloud & DevOps

- Docker
- Kubernetes
- Git
- Jenkins
- Azure ML
- Google Cloud
- Apache Kafka

Bases de Dados

- PostgreSQL
- MongoDB
- SQL Server

Observabilidade

- OpenTelemetry
- Prometheus
- Grafana

Arquitetura

- REST APIs
- Microserviços
- Arquitetura orientada a eventos (*Event-driven*)

Práticas de Engenharia

- Agile / Scrum
- Desenvolvimento assistido por IA

Línguas

clientes ao contactar o IVR.

Engenheiro & Investigador em IA

Altitude Software



May 2015 - Jan 2021 | Lisboa, Portugal (Híbrido, Full-time)

- **Desenhou microsserviços em Kubernetes, escaláveis e multi-tenant**, usando Python e Azure ML HyperDrive para treino e *deployment* automatizados de modelos de redes neurais sem intervenção manual.
- **Criou um sistema de recomendações para live chat** que, usando modelos de machine learning treinados a partir de transcrições, disponibilizava sugestões preditivas e contextuais aos agentes em tempo real.
- **Executou investigação e desenvolvimento em IA para marcação preditiva**, investigando e implementando algoritmos de Deep Reinforcement Learning (DDPG, RDPG, Recurrent Q-Learning) em Python, e adaptando uma plataforma de simulação em Java (JaamSim) para testar e validar o seu desempenho.

- **Portuguese:** Língua Materna
- **English:** Proficiência Profissional (B2)

Programador

Altitude Software



Jun 1997 - Apr 2015 | Lisboa, Portugal (Presencial, full-time)

- **Desenhou e desenvolveu o uAgent Windows**, a aplicação desktop principal da Altitude para agentes de *contact center*, suportando interações concorrentes de voz, *email* e *chat*.
- **Arquitetou APIs .NET e um editor de layout**, permitindo à equipa de *Professional Services* criar integrações com sistemas terceiros, controlos embebidos e automações de trabalho à medida.
- **Implementou um sistema de encaminhamento de chamadas de elevado desempenho** no âmbito de uma parceria estratégica com a Alcatel-Lucent, permitindo lógicas complexas de distribuição de chamadas em tempo real.

Programador Web Junior

Megamedia



Oct 1996 - May 1997 | Lisboa, Portugal (Presencial, Full-time)

Desenvolveu páginas web e interfaces para utilizadores finais de uma das primeiras plataformas de *home banking* empresarial (Banco Santander-Totta).

Educação

Pós-Graduação, Programa Avançado de Gestão para Executivos
Universidade Católica de Lisboa | 2001 - 2002



Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores
Instituto Superior Técnico (Universidade de Lisboa) | 1991 - 1996



- **Especialização:** Sistemas de Informação e Bases de Dados | **Média Final: 15.3**
- **Projeto Final:** Conceção e desenvolvimento de um Ambiente de Trabalho Virtual em 3D para gestão de ficheiros e aplicações Windows num ambiente interativo tridimensional.
- **Liderança:** Membro da Direção da Associação de Estudantes do IST (1995 - 1996).

Formação Complementar

Machine Learning Coursera / Stanford Online (Andrew Ng) | 2018

Stanford | ONLINE

Keras: Deep Learning in Python Udemy | 2017

Machine Learning A-Z: Hands-On Python & R In Data Science Udemy | 2017

Complete Python Bootcamp Udemy | 2017

Usability in Practice (Methodologies) Nielsen Norman Group | 2007